

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema VII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (kx; 2x - 2y - z; -2x + 5y + 4z)$

a) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $\dim(R(T)) < 3$

b) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que T sea diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = 1 - x$ extendiéndola de modo que $f(x) = f(x + 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

b) Indique a que converge la serie en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

3) Hallar una factorización QR para $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$